Oralce

ORACLEはすでにしているDDLとDMLの内容があってトランザクションに集中しました。

トランザクション

トランザクションは実行をする時に分割できない単位である。

例えばAと言うアカウントとBと言うアカウントがある。

Aにある金をBに送る時変化は二つになる。

Aにある金の変化とBにある金の変化である。

もしAの変化が起こってもBの変化が起こず、実行が終える時はデータがなくなる場合ができるので、トランザクションが必要だ。

トランザクションーの言語はTCLである。

Lock

これはSQLDEVELOPERの結果

```
select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;
```

	ID	MEMBER_ID	TITLE	CONTENT	VIEW_CNT	CREATED_DATE	MODIFIED_DATE	WRITER
1	11	1	changed	内容を入力します。	0	26/04/03	(null)	管理者

これはSQL*PLUSの結果である。

```
SQL> select * from board where id = 11;

        ID  MEMBER_ID
---------- ----------
TITLE
--------------------------------------------------------------------------------
CONTENT
--------------------------------------------------------------------------------
  VIEW_CNT CREATED_ MODIFIED WRITER
---------- -------- -------- ----------------------------------------
        11          1
テストタイトルです
? 容を入力します。
         0 26/04/03          管理者
```

結果が違う理由はセッション が違うからである。

セッション はトランザクションよりも大きなことで、セッション の中にトランザクションがある。

セッション はログインからログアウトまでの時間みたいなことである。

ここで、SQLDEVELOPERとSQL*PLUSのセッションがちがう。

そして、SQLDEVELOPERからCOMMITをしなかったので結果が違うことになる。

```
SQL> update board set TITLE = 'changed2' where id = 11;
```

このようにほかのセッション （SQL*PLUS)でまたデータを操作すればすすめず止まる。

このような操作できない状況をHANGと言う。

これはセッション AからCOMMITをすることかROLLBACKでUPDATEをキャンセルすればHANGがなくなる。

```
commit;
```

それで、COMMITをすると

```
        ID  MEMBER_ID
---------- ----------
TITLE
----------------------------------------
CONTENT
----------------------------------------
  VIEW_CNT CREATED_ MODIFIED WRITER
---------- -------- -------- ---------
        11          1
changed
？容を入力します。
         0 26/04/03          管理者
```

SQLPLUSも変更する。

1

```
SQL> select * from board where id = 11;

        ID  MEMBER_ID
---------- ----------
TITLE
--------------------------------------------------------------------------------
CONTENT
--------------------------------------------------------------------------------
  VIEW_CNT CREATED_ MODIFIED WRITER
---------- -------- -------- ----------------------------------------
        11          1
テストタイトルです
? 容を入力します。
         0 26/04/03          管理者
```

```
SQL> select * from board where id = 11;

        ID  MEMBER_ID
---------- ----------
TITLE
--------------------------------------------------------------------------------
CONTENT
--------------------------------------------------------------------------------
  VIEW_CNT CREATED_ MODIFIED WRITER
---------- -------- -------- ----------------------------------------
        11          1
テストタイトルです
? 容を入力します。
         0 26/04/03          管理者
```

	ID	MEMBER_ID	TITLE	CONTENT	VIEW_CNT	CREATED_DATE	MODIFIED_DATE	WRITER
1	11	1	changed	内容を入力します。	0	26/04/03	(null)	管理者
2	12	1	テストタイトルです	内容を入力します。	0	26/04/03	(null)	管理者

	ID	MEMBER_ID	TITLE	CONTENT	VIEW_CNT	CREATED_DATE	MODIFIED_DATE	WRITER
1	11	1	changed	内容を入力します。	0	26/04/03	(null)	管理者

```
select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;
```

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

```
select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;
```

```
select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;
```

```
select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;
```

```
select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;
```

```
select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;
```

```
select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;
```

```sql
select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;
```

```
select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;

select * from board;

update board set TITLE = 'changed' where id = 11;
```

トランザクション